

Smart Maggot Farming Monitoring System

ALUR

1. Sensor membaca suhu dan kelembaban area budidaya maggot.
2. ESP32 mengambil data sensor.
3. ESP32 mengirim data ke Laravel melalui MQTT atau REST API.
4. Laravel menyimpan data ke MySQL.
5. Web dashboard menampilkan data monitoring.
6. Jika kondisi tidak normal, sistem membuat notifikasi.
7. Operator bisa mengontrol device seperti LED, buzzer dsb.

ROLE USER

1. Super Admin

Super Admin adalah pengelola utama sistem.

Akses:

Semua fitur Manajemen user Manajemen device Pengaturan threshold Monitoring data sensor Control device Laporan produksi Edukasi maggot Modul pembelajaran Export PDF/Excel Log aktivitas sistem

2. Operator

Operator adalah pengguna yang bertugas memantau dan mengontrol sistem harian.

Akses:

Dashboard Monitoring real-time Grafik sensor Riwayat data Notifikasi Control device Input laporan produksi Melihat edukasi Melihat modul pembelajaran Export laporan jika diizinkan
--

3. Viewer / User

Viewer hanya melihat data dan materi.

Akses:

Dashboard Monitoring real-time Grafik sensor Riwayat data Notifikasi Laporan produksi Edukasi maggot Modul pembelajaran
--

Fitur	Super Admin	Operator	Viewer/User
Login	Bisa	Bisa	Bisa
Dashboard	Bisa	Bisa	Bisa
Monitoring Real-Time	Bisa	Bisa	Bisa
Grafik Sensor	Bisa	Bisa	Bisa
Riwayat Data Sensor	Bisa	Bisa	Lihat
Detail Data Sensor	Bisa	Bisa	Lihat
Hapus Data Sensor	Bisa	Tidak	Tidak
Notifikasi	Bisa	Bisa	Lihat
Tandai Notifikasi Dibaca	Bisa	Bisa	Tidak
Control Device	Bisa	Bisa	Tidak
Tambah Device	Bisa	Tidak	Tidak
Edit Device	Bisa	Terbatas	Tidak
Hapus Device	Bisa	Tidak	Tidak
Pengaturan Threshold	Bisa	Terbatas	Tidak
Laporan Produksi	CRUD	Tambah/Edit	Lihat
Export PDF/Excel	Bisa	Bisa	Tidak/Opsional

Edukasi Maggot	CRUD	Lihat	Lihat
Modul Pembelajaran	CRUD	Lihat	Lihat
Manajemen User	Bisa	Tidak	Tidak
Log Aktivitas	Bisa	Lihat Terbatas	Tidak
Profile	Bisa	Bisa	Bisa
Logout	Bisa	Bisa	Bisa

MENU WEBSITE

Menu Super Admin

Dashboard Monitoring Real-Time Grafik Sensor Riwayat Data Notifikasi Control Device Laporan Produksi Edukasi Maggot Modul Pembelajaran Perangkat IoT Pengaturan Threshold Manajemen User Log Aktivitas Profile Logout

Menu Operator

Dashboard Monitoring Real-Time Grafik Sensor Riwayat Data Notifikasi Control Device Laporan Produksi Edukasi Maggot Modul Pembelajaran Profile

Logout

Menu Viewer/User

Dashboard
Monitoring Real-Time
Grafik Sensor
Riwayat Data
Notifikasi
Laporan Produksi
Edukasi Maggot
Modul Pembelajaran
Profile
Logout

FULL FITUR WEBSITE

Landing Page

- Nama sistem
- Deskripsi singkat sistem
- Tombol login
- Penjelasan fitur utama
- Penjelasan cara kerja IoT
- Manfaat sistem
- Penjelasan circular economy

Login

- Input email
- Input password
- Tombol login
- Validasi akun
- Redirect berdasarkan role
- Pesan error jika login gagal

Super Admin → masuk ke dashboard admin

Operator → masuk ke dashboard operator

Viewer/User → masuk ke dashboard user

Dashboard Utama

- Card suhu terbaru

- Card kelembaban terbaru
- Card status kondisi maggot
- Card status ESP32 online/offline
- Total data sensor hari ini
- Total notifikasi aktif
- Grafik singkat suhu dan kelembaban
- Data sensor terbaru
- Rekomendasi tindakan otomatis

Contoh tampilan:

Suhu Saat Ini: 31°C
 Kelembaban: 72%
 Status: Normal
 Device: Online
 Update Terakhir: 10:45 WIB
 Rekomendasi: Kondisi budidaya aman.

Status yang tersedia:

Normal
 Terlalu Panas
 Terlalu Dingin
 Terlalu Lembab
 Terlalu Kering
 Sensor Offline

Monitoring Real-Time

- Suhu real-time
- Kelembaban real-time
- Status kondisi lingkungan
- Status device online/offline
- Waktu update terakhir
- Auto refresh data
- Indikator warna status

Status	Keterangan
Normal	Suhu dan kelembaban ideal

Terlalu Panas	Suhu melewati batas maksimal
Terlalu Dingin	Suhu di bawah batas minimal
Terlalu Lembab	Kelembaban terlalu tinggi
Terlalu Kering	Kelembaban terlalu rendah
Sensor Offline	ESP32 tidak mengirim data

Grafik Sensor

- Grafik suhu per waktu
- Grafik kelembaban per waktu
- Grafik gabungan suhu dan kelembaban
- Filter harian
- Filter mingguan
- Filter bulanan
- Nilai suhu tertinggi
- Nilai suhu terendah
- Rata-rata suhu
- Nilai kelembaban tertinggi
- Nilai kelembaban terendah
- Rata-rata kelembaban

Contoh:

Rata-rata suhu hari ini: 31.2°C
 Suhu tertinggi: 36°C
 Suhu terendah: 27°C

Rata-rata kelembaban: 72%
 Kelembaban tertinggi: 85%
 Kelembaban terendah: 60%

Riwayat Data Sensor

Kolom	Isi
No	Nomor data

Device ID	ID ESP32
Suhu	Data suhu
Kelembaban	Data kelembaban
Status	Kondisi lingkungan
Rekomendasi	Saran tindakan
Waktu	Waktu data masuk
Aksi	Detail / hapus

Notifikasi / Alert System

Kondisi yang memicu notifikasi:

- Suhu terlalu panas
- Suhu terlalu dingin
- Kelembaban terlalu tinggi
- Kelembaban terlalu rendah
- ESP32 offline
- Data sensor tidak masuk dalam waktu tertentu

Contoh notifikasi:

Peringatan! Suhu mencapai 37°C. Kondisi terlalu panas untuk budidaya maggot.

Rekomendasi:

Tambahkan ventilasi atau pindahkan wadah ke tempat yang lebih sejuk.

Isi halaman notifikasi:

- Daftar notifikasi
- Jenis peringatan
- Waktu kejadian
- Status dibaca/belum dibaca
- Detail penyebab
- Rekomendasi tindakan

Rekomendasi Tindakan Otomatis

Sistem memberi saran berdasarkan kondisi sensor.

Kondisi	Rekomendasi
Terlalu Panas	Tambahkan ventilasi atau pindahkan ke tempat teduh
Terlalu Dingin	Letakkan di tempat lebih hangat
Terlalu Lembab	Kurangi kadar air pada media
Terlalu Kering	Tambahkan kelembaban media
Sensor Offline	Cek kabel, WiFi, dan ESP32
Data Tidak Masuk	Cek koneksi internet dan backend

Control Device

Fitur untuk mengontrol perangkat dari web.

Super Admin = bisa semua

Operator = bisa control device

Viewer/User = tidak bisa

Buzzer ON

Buzzer OFF

LED Alert ON

LED Alert OFF

Fan ON

Fan OFF

Auto Mode

Manual Mode

Pengaturan Threshold

Threshold adalah batas normal suhu dan kelembaban.

Parameter	Nilai
Suhu Minimum	27°C
Suhu Maksimum	35°C

Kelembaban Minimum	60%
Kelembaban Maksimum	80%

Fiturnya:

- Ubah suhu minimum
- Ubah suhu maksimum
- Ubah kelembaban minimum
- Ubah kelembaban maksimum
- Reset ke default
- Simpan pengaturan

Manajemen Perangkat IoT

Data	Contoh
Device ID	ESP32-01
Nama Device	Sensor Area Maggot 1
Sensor	DHT22
Lokasi	Area Budidaya 1
Status	Online

Fiturnya:

- Tambah device
- Edit device
- Hapus device
- Lihat detail device
- Lihat status online/offline
- Lihat data terakhir dari device

Export PDF / Excel

- Export PDF
- Export Excel
- Export berdasarkan tanggal
- Export berdasarkan status
- Export berdasarkan device

Edukasi Maggot

Materi:

- Apa itu maggot BSF
- Manfaat maggot
- Siklus hidup maggot
- Cara dasar budidaya maggot
- Pengolahan sampah organik
- Circular economy
- Peran IoT dalam budidaya maggot
- Maggot sebagai pakan alternatif
- Residu maggot sebagai pupuk organik

Akses:

Super Admin = tambah, edit, hapus materi

Operator = lihat materi

Viewer/User = lihat materi

Manajemen User

Khusus Super Admin.

Fitur:

- Tambah user
- Edit user
- Hapus user
- Atur role user
- Aktif/nonaktif user
- Reset password user

Log Aktivitas Sistem

- User login
- User logout
- Data sensor masuk
- Device offline
- Device online
- Notifikasi dibuat
- Threshold diubah

- Device dikontrol
- Laporan produksi ditambahkan
- Data dihapus

Profile

- Nama
- Email
- Role
- Edit profil
- Ubah password
- Logout